



Tópicos Fundamentais

Prof.^a Catarina Costa



Agenda

01 Oi 😊

02 Metodologias Ágeis

03 SCRUM



Catarina Costa

Associate Professor - UFAC

[About](#)

[Research](#)

[Students](#)

[Publications](#)

[Service](#)



Short Bio

Catarina Costa is a Professor at the Exact and Technological Sciences Center at the [Federal University of Acre \(UFAC\)](#). She holds a Ph.D. (2017) degree in Computer Science from [Fluminense Federal University \(UFF\)](#), under the supervision of [Professor Leonardo Murta](#), a M.S. (2010) degree also in Computer Science from [Federal University of Pernambuco \(UFPE\)](#), and a B.S. (2007) degree in Informatics from UFAC. Her research area is Software Engineering, and her current research interests include Configuration Management, Software Evolution and Data Mining.

Welcome to my homepage! For more information, see [Lattes](#) and [Scholar](#).

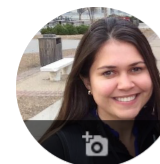
© 2020 - 2021 [Songzi Yong](#). All rights reserved. Powered by [Jekyll](#) & [Not Pure Poole](#).



catarina.costa@ufac.br



<https://catarinacosta.github.io>



Catarina de Souza Costa

[UFAC](#)

E-mail confirmado em [ufac.br](#) - [Página inicial](#)

[Software Engineering](#) [Configuration Management](#) [Global Software](#)

☐	TÍTULO	CITADO POR	ANO
☐	Challenges and solutions in distributed software development project management: a systematic literature review FQB da Silva, C Costa, ACC França, R Prikladnicki Global Software Engineering (IGSE), 2010 5th IEEE International Conference on ...	209	2010
☐	An evidence-based model of distributed software development project management: results from a systematic mapping study FQB Da Silva, R Prikladnicki, ACC França, CVF Monteiro, C Costa, ... Journal of software: Evolution and Process 24 (6), 625-642	44	2012
☐	TIPMerge: recommending experts for integrating changes across branches C Costa, J Figueiredo, L Murta, A Sarma Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT International Symposium on ...	38	2016
☐	Version control in distributed software development: A systematic mapping study C Costa, L Murta 2013 IEEE 8th International Conference on Global Software Engineering, 90-99	34	2013
☐	Collaboration models in distributed software development: A systematic review RGC Rocha, C Costa, C Rodrigues, R Ribeiro de Azevedo, IH Junior, ... CLEI Electronic Journal 14 (2), 1-1	24	2017
☐	Characterizing the Problem of Developers' Assignment for Merging Branches C Costa, JJC Figueiredo, G Ghiotto, L Murta International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 24 ...		



<https://github.com/catarinacosta>



<http://lattes.cnpq.br/3445843226759945>

Ementa

Métodologias Ágeis



Artefatos / Conceitos principais

Ferramentas

Práticas ágeis

SCRUM e Trello

Gerenciamento de Configuração



Versões

Mudanças

GIT/GITHUB



Agenda

01 Oi 😊

02 Metodologias Ágeis

03 SCRUM

É sobre isso...

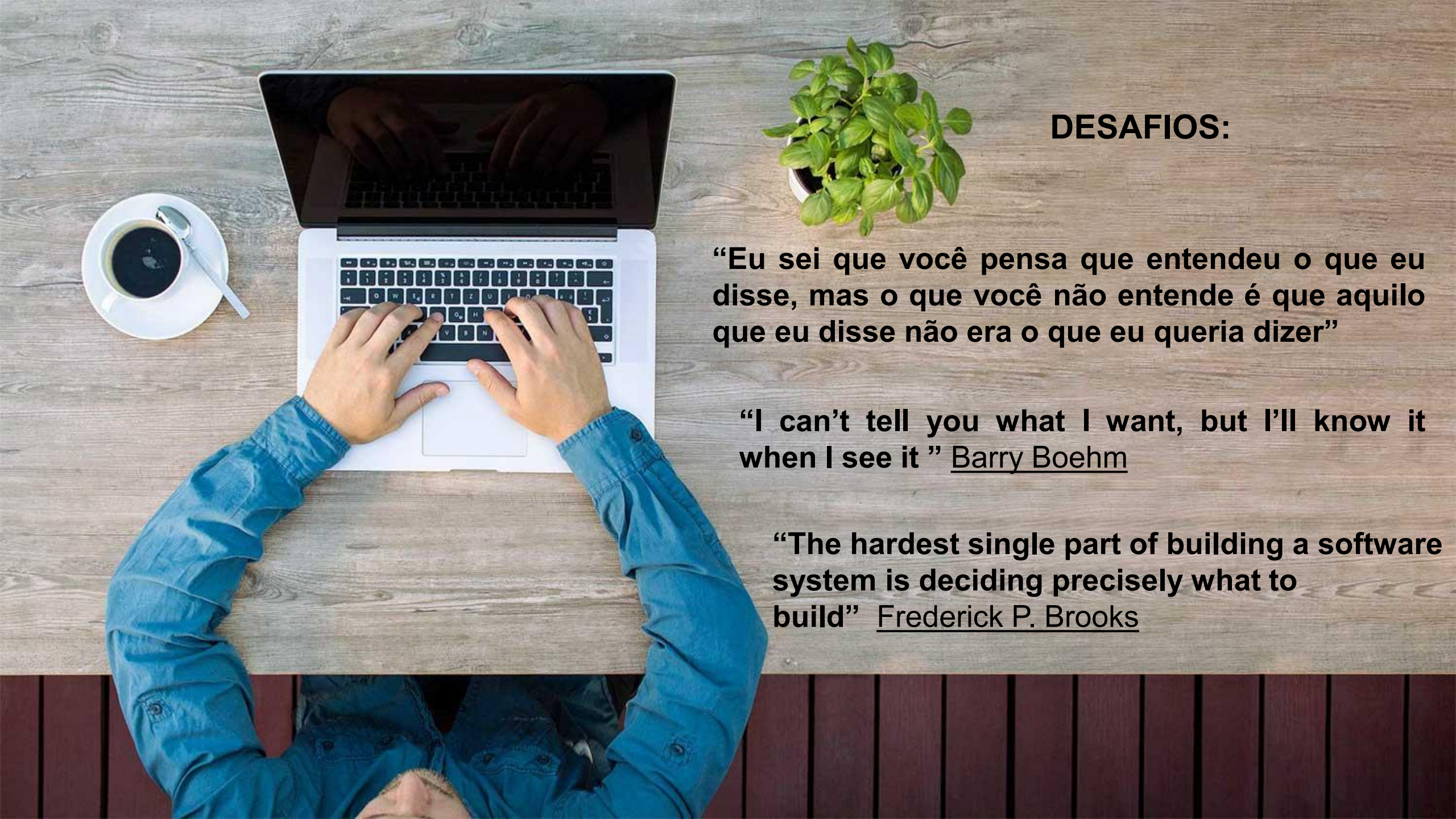
- A Engenharia de Software...
 - Abordagem disciplinada para o desenvolvimento de software
 - Grande diversidade de metodologias
- Ponto em comum nas metodologias:
 - Refinamentos sucessivos de a r t e f a t o s



Artefatos?

Artefatos são quaisquer documentos que puderem ser produzidos durante um projeto de desenvolvimento de software, incluindo:

- Diagramas
- Programas
- Documentos de texto
- Desenhos
- Contratos
- Projetos
- Planos
- Código fonte
- ...



DESAFIOS:

“Eu sei que você pensa que entendeu o que eu disse, mas o que você não entende é que aquilo que eu disse não era o que eu queria dizer”

“I can’t tell you what I want, but I’ll know it when I see it ” Barry Boehm

“The hardest single part of building a software system is deciding precisely what to build” Frederick P. Brooks

Engenharia de Software?

“Engenharia de Software é a aplicação de uma abordagem **sistemática, disciplinada e quantificável** ao desenvolvimento, operação e manutenção de software”

IEEE Std 610.12 , 1990

A Engenharia de Software é uma disciplina de engenharia relacionada com todos os aspectos da produção de um software, da especificação até a sua manutenção.

Sommerville, 2007

A Engenharia de Software abrange um processo, um conjunto de métodos (práticas) e um leque de ferramentas que possibilitam aos profissionais desenvolverem software de altíssima qualidade.

Pressman, 2016

Engenharia de Software é o processo de estudar, criar e otimizar os processos de trabalho para os desenvolvedores de software.

Wazlawick, 2013

Engenharia de Software?

“Engenharia de Software é a aplicação de uma abordagem **sistemática, disciplinada e quantificável** ao desenvolvimento, operação e manutenção de software”

IEEE Std 610.12 , 1990

A Engenharia de Software é uma disciplina de engenharia relacionada com todos os aspectos da produção de um software, da especificação até a sua manutenção.

Sommerville, 2007

A Engenharia de Software abrange um processo, um conjunto de métodos (práticas) e um leque de ferramentas que possibilitam aos profissionais desenvolverem software de altíssima qualidade.

Pressman, 2016

Engenharia de Software é o processo de estudar, criar e otimizar os processos de trabalho para os desenvolvedores de software.

Wazlawick, 2013

Engenharia de Software?

“Engenharia de Software é a aplicação de uma abordagem **sistemática, disciplinada e quantificável** ao desenvolvimento, operação e manutenção de software”

IEEE Std 610.12 , 1990

A Engenharia de Software é uma disciplina de engenharia relacionada com todos os aspectos da produção de um software, da especificação até a sua manutenção.

Sommerville, 2007

A Engenharia de Software abrange um processo, um conjunto de métodos (práticas) e um leque de ferramentas que possibilitam aos profissionais desenvolverem software de altíssima qualidade.

Pressman, 2016

Engenharia de Software é o processo de estudar, criar e otimizar os processos de trabalho para os desenvolvedores de software.

Wazlawick, 2013

Engenharia de Software?

“Engenharia de Software é a aplicação de uma abordagem **sistemática, disciplinada e quantificável** ao desenvolvimento, operação e manutenção de software”

IEEE Std 610.12 , 1990

A Engenharia de Software é uma disciplina de engenharia relacionada com todos os aspectos da produção de um software, da especificação até a sua manutenção.

Sommerville, 2007

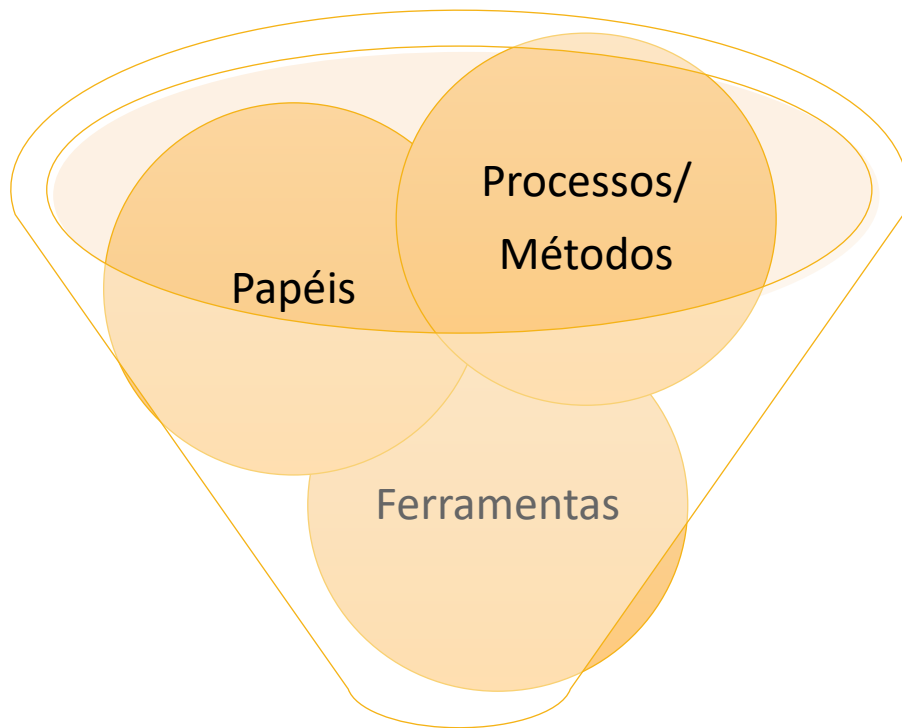
A Engenharia de Software abrange um processo, um conjunto de métodos (práticas) e um leque de ferramentas que possibilitam aos profissionais desenvolverem software de altíssima qualidade.

Pressman, 2016

Engenharia de Software é o processo de estudar, criar e otimizar os processos de trabalho para os desenvolvedores de software.

Wazlawick, 2013

Elementos da ES



Engenharia de Software



1. **Coloque** em uma **panela** funda o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó.
2. **Cozinhe** [no **fogão**] em fogo médio e **mexa** sem parar com uma **colher de pau**.
3. **Cozinhe** até que o brigadeiro comece a desgrudar da **panela**.
4. Deixe esfriar bem, então **unte** as mãos com margarina, **faça as bolinhas** e **envolva**-as em chocolate granulado.



método



ferramenta

Processo

Histórico (era pós-ES)

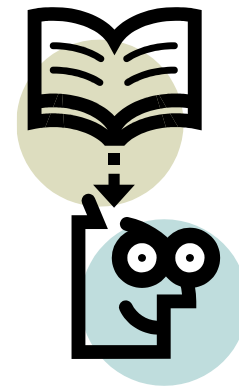
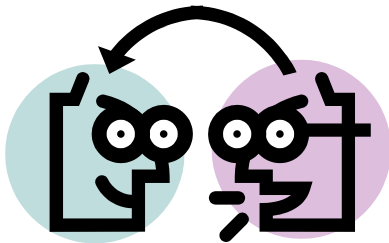
- 1970s:
 - Lower-CASE tools (programação, depuração, colaboração)
 - Ciclo de vida cascata
 - Desenvolvimento estruturado
- 1980s:
 - Ciclo de vida espiral
 - Desenvolvimento orientado a objetos
 - Controle de versões
 - Testes
- 1990s: Upper-CASE tools
 - Processos
 - Modelagem

Histórico (era pós-ES)

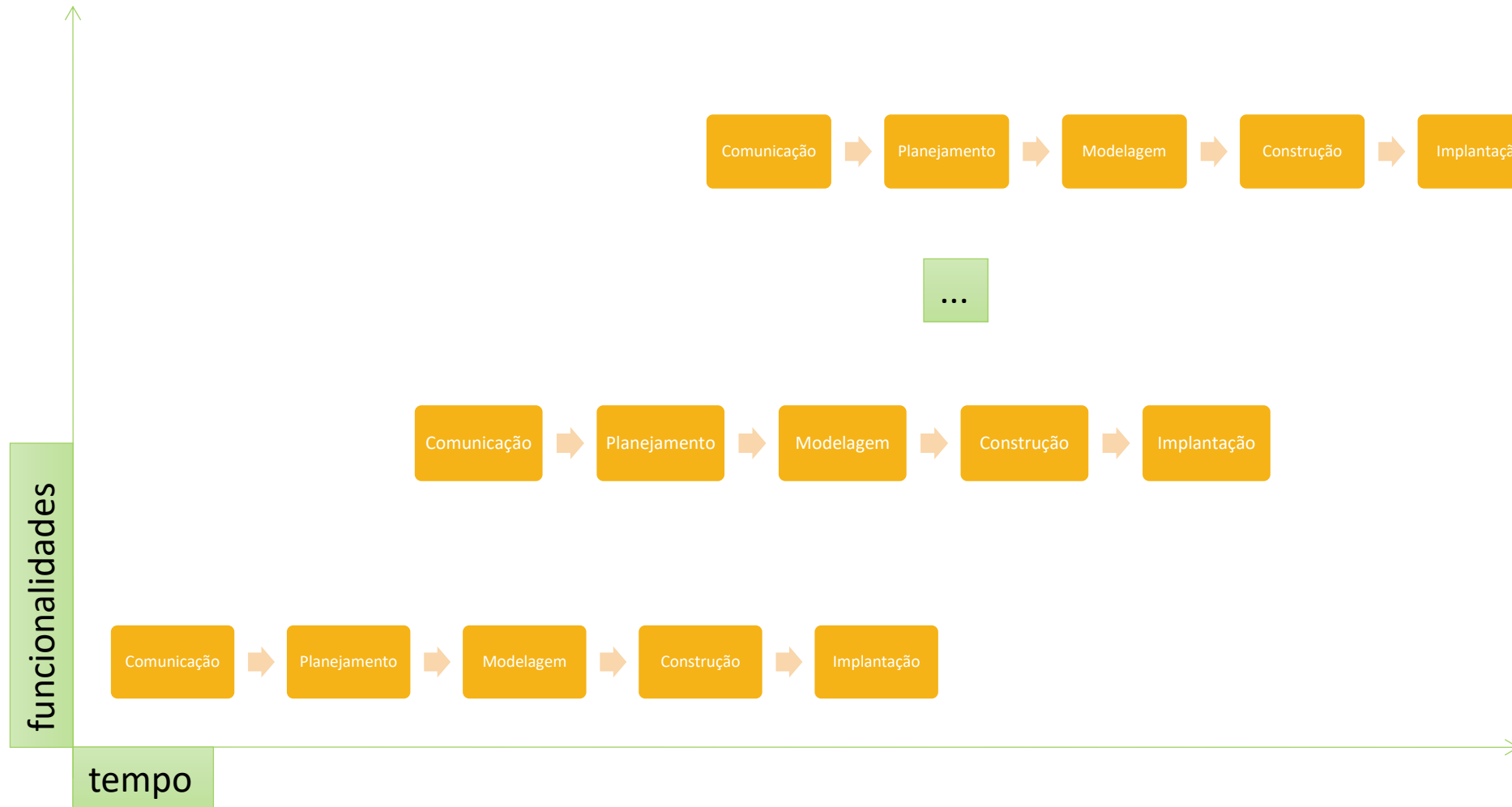
- 2000s:
 - Métodos ágeis
 - Desenvolvimento dirigido por modelos
 - Linhas de produto
 - Experimentação
- Atualmente
 - DevOps
 - Continuous
 - IA
 - ...

Processos implícitos x explícitos

- Lembrem-se: Processos sempre existem, seja de forma implícita ou explícita!
 - Processos implícitos são difíceis de serem seguidos, em especial por novatos
 - Processos explícitos estabelecem as regras de forma clara



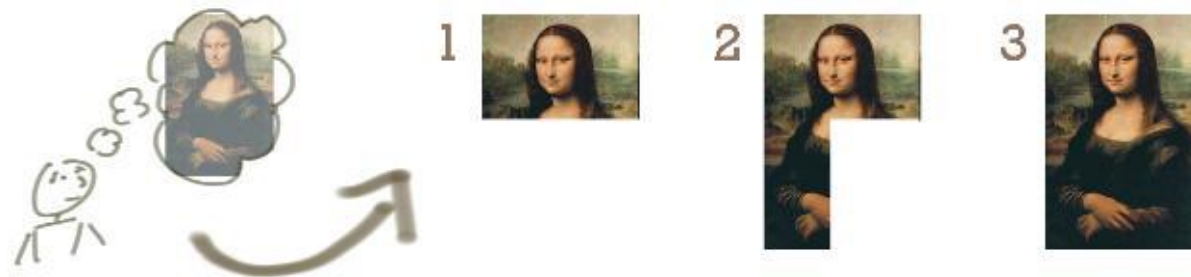
Ciclo de vida Cascata x Incremental (Evolutivo)



Cascata:
considerado pesado
e demasiadamente
orientado à
documentação

Ciclo de vida Incremental

- Faz entregas incrementais do software
 - Cada incremento é construído via um mini-cascata
 - Cada incremento é um software operacional
- Versões anteriores ajudam a refinar o plano
 - Feedback constante do cliente
- Diminuição da ansiedade do cliente
 - O cliente rapidamente recebe uma versão funcional do software



Desenvolvimento Iterativo



A iteração deve ser fixa

Tarefas podem ser removidas ou incluídas

A iteração nunca deve passar da duração previamente estipulada



O resultado de cada iteração é um software...

Incompleto

Em desenvolvimento (não pode ser colocado em produção)

Mas não é um protótipo!!!

Desenvolvimento Iterativo

- Esse software pode ser verificado e validado parcialmente
 - Testes
 - Usuários
- Podem ser necessárias diversas iterações (e.g. 10 a 15) para ter uma versão do sistema pronta para entrar em produção

Agile -the Influencers



Kent Beck



Mike Beedle



Arie Bennekum



Alistair Cockburn



Ward Cunningham



Martin Fowler



James Grenning



Jim Highsmith



Andrew Hunt



Ron Jeffries



Jon Kern



Brian Marick



Robert C. Martin



Steve Mellor



Ken Schwaber



Jeff Sutherland

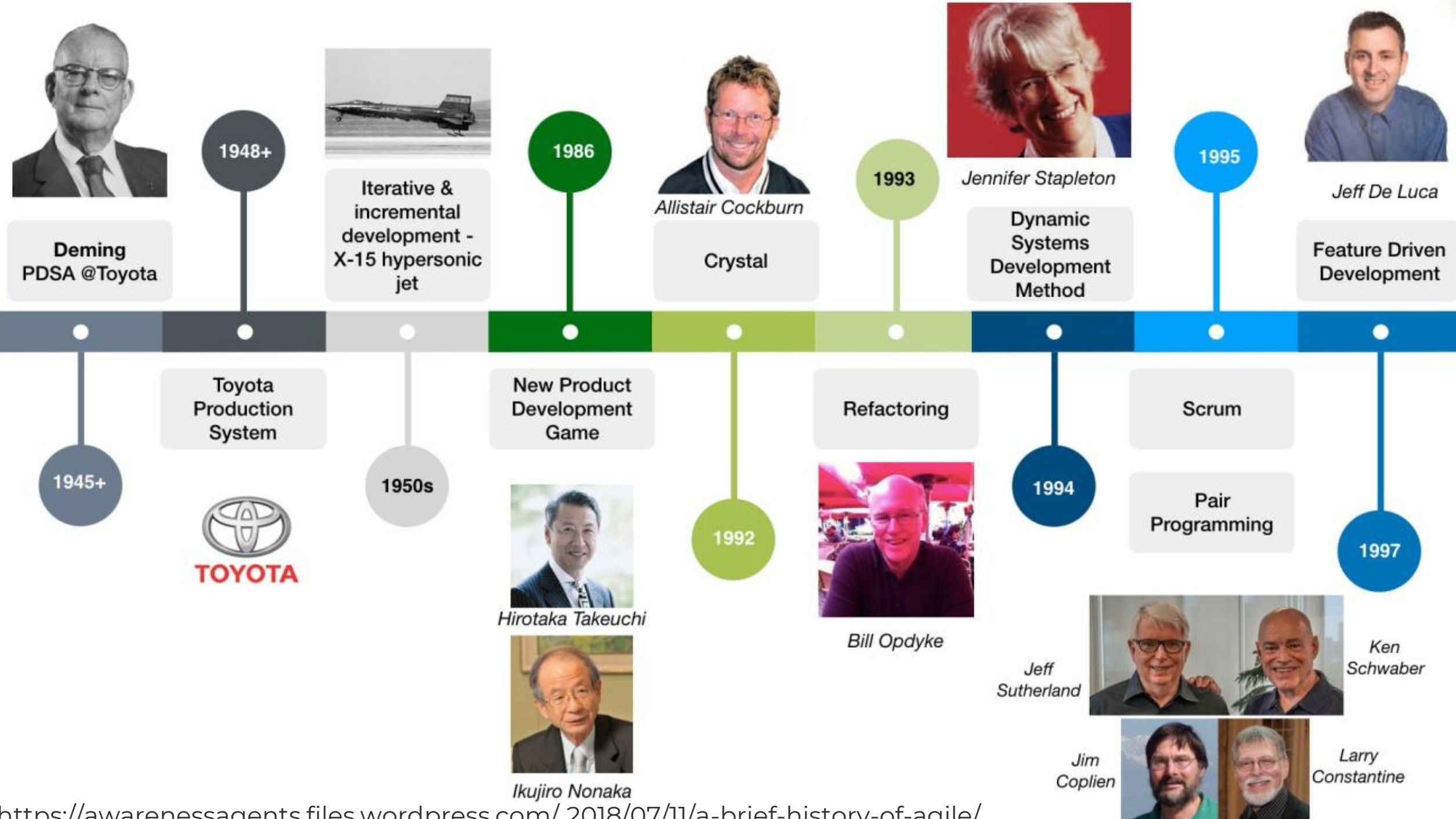


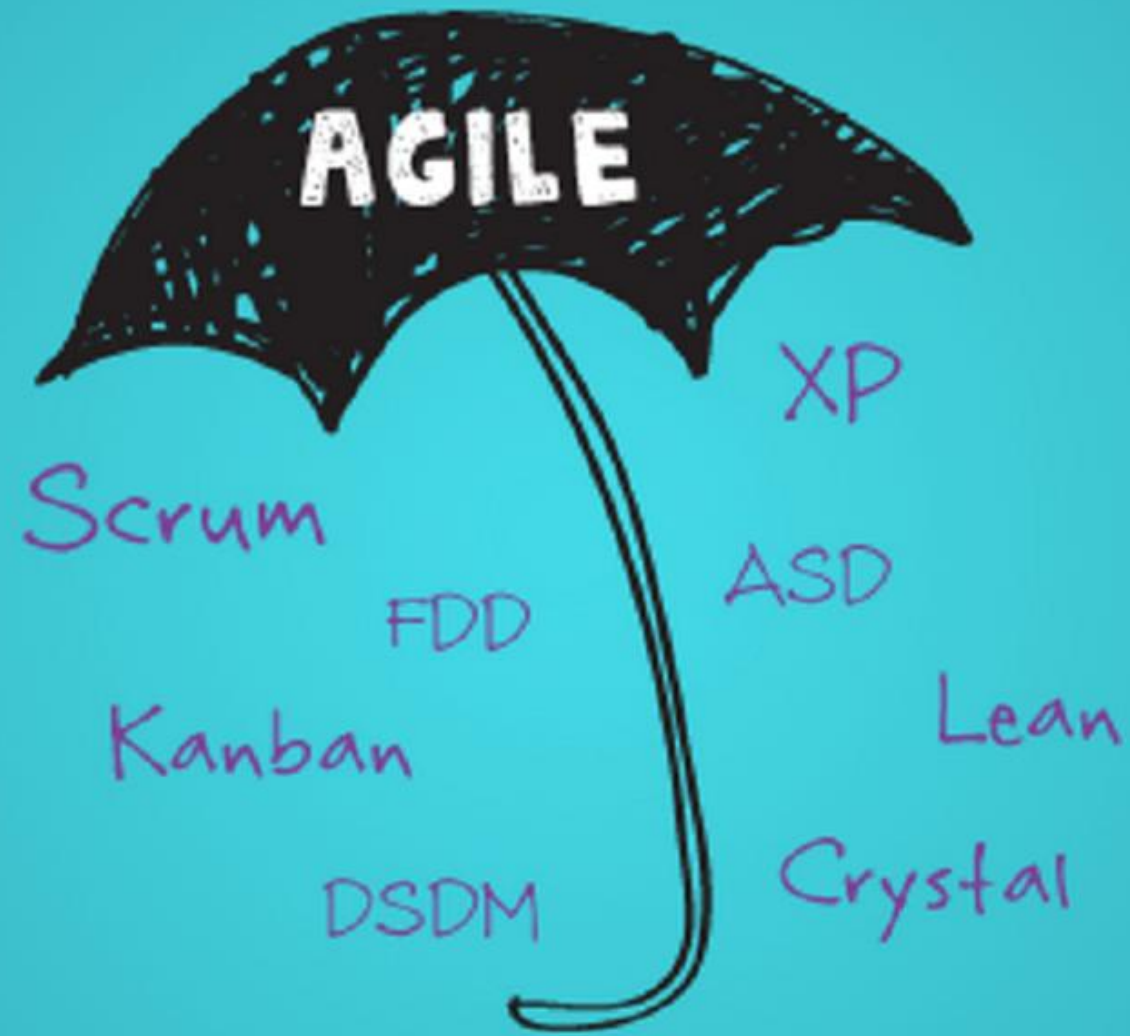
Dave Thomas



<http://www.manifestoagil.com.br>

Assinado por 17
desenvolvedores com
reconhecimento
mundial em Utah em
fevereiro/2001





Valores ágeis



Os 12 princípios ágeis



1. Priorize o Cliente



2. Mudanças são bem-vindas



3. Entregas que geram valor



4. Cooperação entre squads e stakeholders



5. Confie e apoie



6. Conversa face a face



7. Priorize o que funciona



8. Desenvolvimento incremental



9. Exelência técnica



10. Mantenha a simplicidade



11. Times autônomos e auto-gerenciáveis



12. Retrospectiva e planejamento

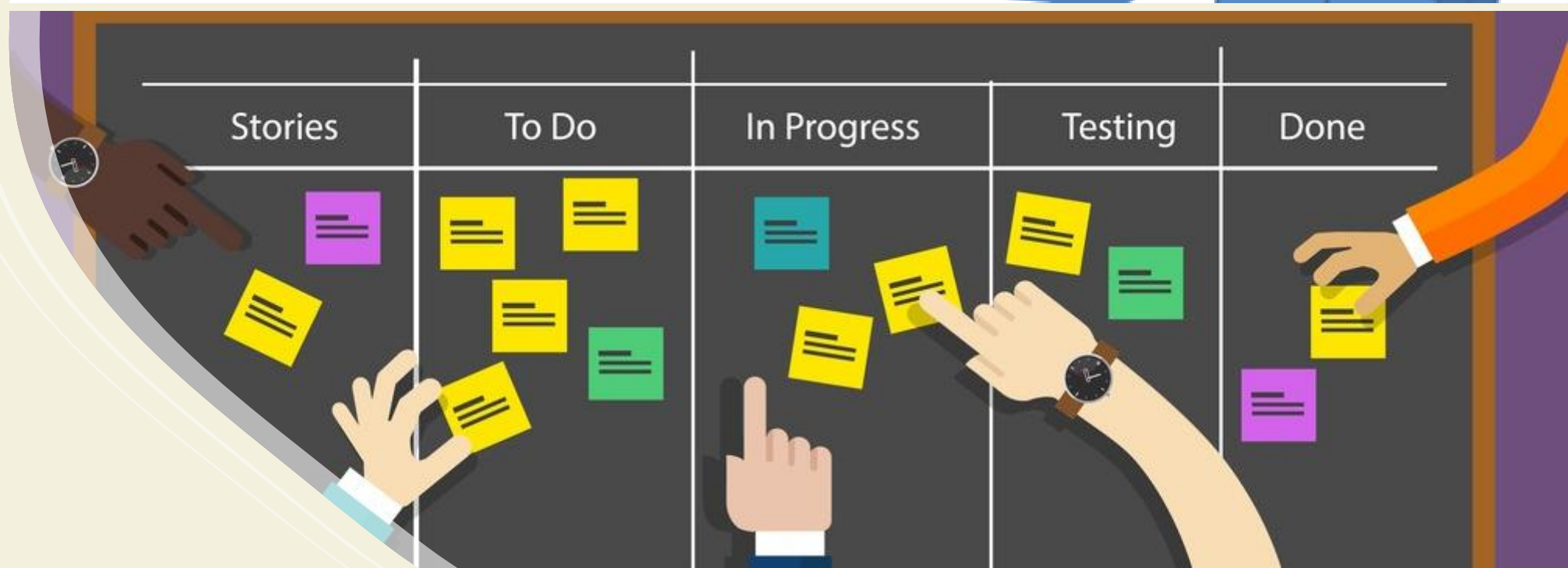


Agenda

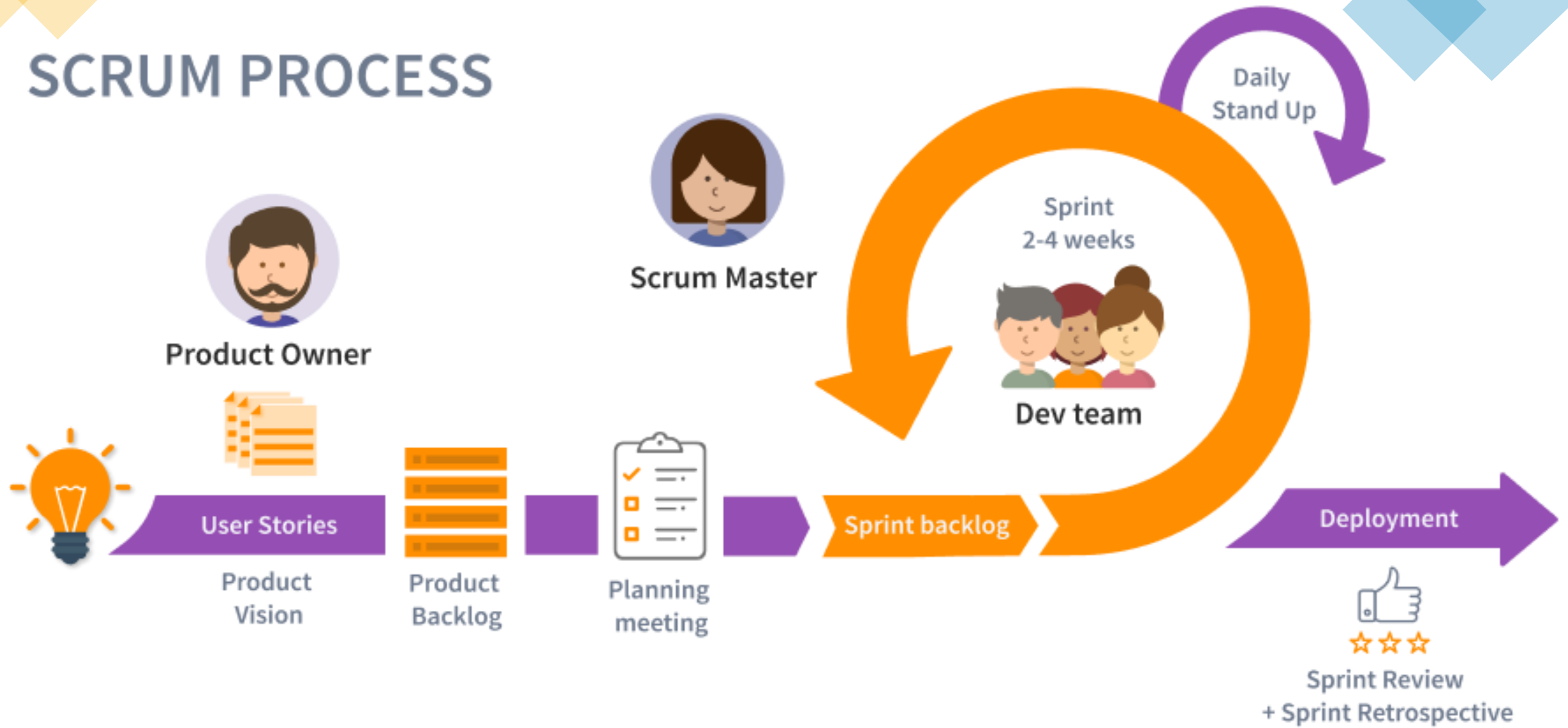
01 Oi 😊

02 Metodologias Ágeis

03 SCRUM



SCRUM PROCESS



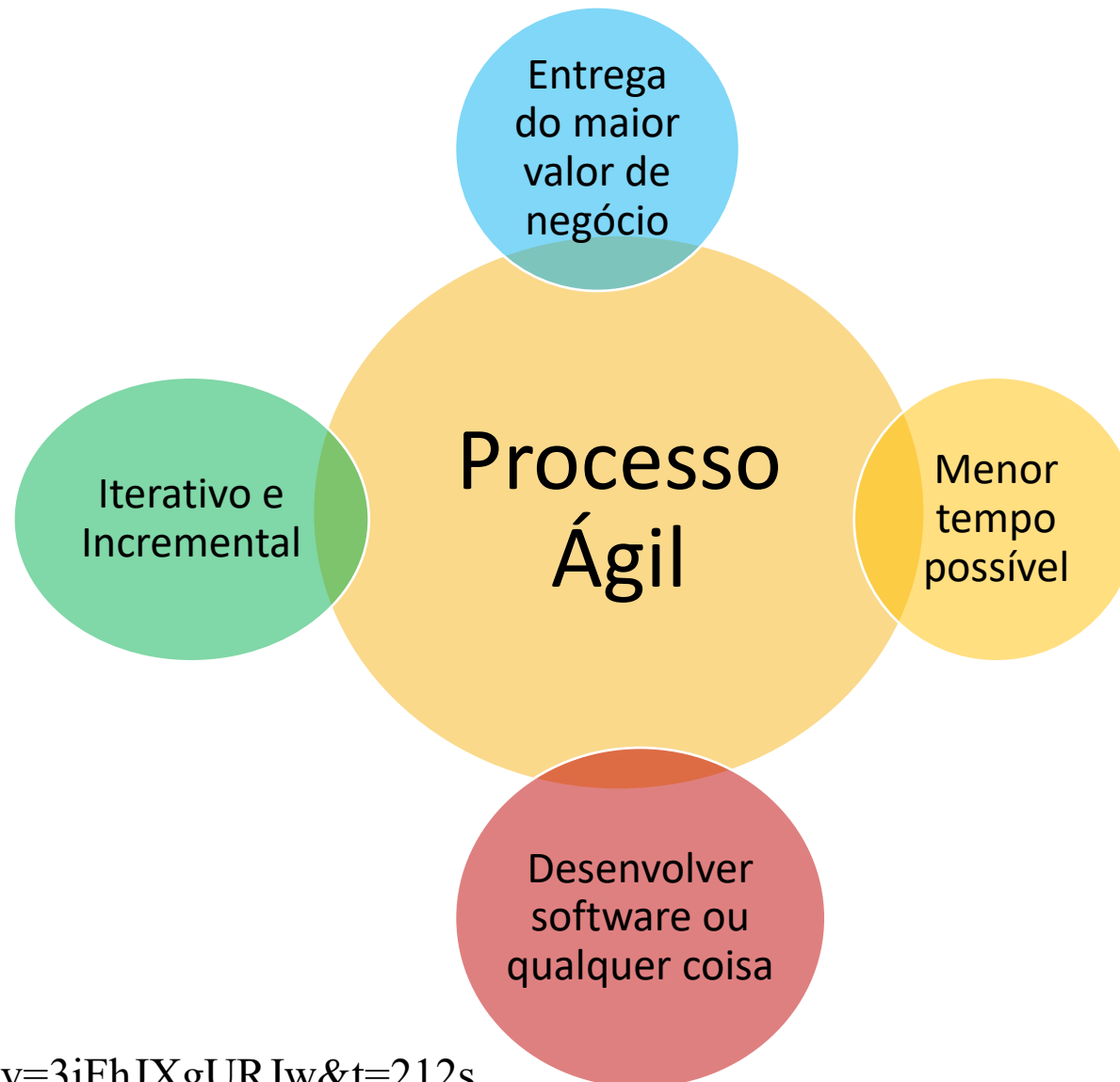


Estratégia em um
jogo de rugby

Trabalho em
equipe

Se um falhar,
todos falham!

O que é o Scrum?



O Scrum não é um processo previsível, ele não define o que fazer em toda circunstância.

KEN SCHWABER 2004.

- Bastante objetivo
- Papéis e responsabilidades bem definidos
- Fácil adaptação
- É um *framework* e um conjunto de práticas



Read the official Scrum Guide online

[Read Online >](#)



Download the official Scrum Guide
PDF in English

[Download \(English\) >](#)



Download the official Scrum Guide in
over 30 different languages

[Select language & Download >](#)

What is Scrum?

Scrum is a framework for developing and sustaining complex products. This Guide contains the definition of Scrum. This definition consists of Scrum's roles, events, artifacts, and the rules that bind them together. Ken Schwaber and Jeff Sutherland developed Scrum; the Scrum Guide is written and provided by them. Together, they stand behind the Scrum Guide.

Share Your Ideas!

If you have ideas for improving the website or the Scrum Guide itself, please share them! You may do so by sending a message to our support e-mail.

[Share an idea](#)

About the creators of Scrum



Meet Jeff Sutherland

Jeff is the co-creator of Scrum and a leading expert on how the framework has evolved to meet the needs of today's business...

[Read Jeff's Bio](#)



Meet Ken Schwaber

Ken Schwaber co-developed the Scrum process with Jeff Sutherland in the early 1990s to help organizations...

[Read Ken's Bio](#)

O que é o Scrum?

Artefatos:

- **Product Backlog:** O Product Backlog é uma lista de todas as funcionalidades que devem ser implementadas no produto. Ele é priorizado pelo Product Owner, que é o responsável por representar os interesses dos usuários.
- **Sprint Backlog:** O Sprint Backlog é uma lista das funcionalidades que serão implementadas na próxima sprint.
- **Increment:** O Increment é o resultado de cada sprint. Ele é uma versão do produto que pode ser usada pelos usuários.

Papéis:

- Scrum Master;
- Product Owner;
- Desenvolvedores.



Como o SCRUM trabalha?



Foco em gerenciamento

Pode ser combinado com outras metodologias (Ex.: XP)



Equipes pequenas (06 à 10 membros)



Uma série de *Sprints* (01 – 04 semanas)



Tempo limitado

Rápido desenvolvimento do produto



Papéis e Responsabilidades do Scrum



Product Owner



Scrum Master



Time Scrum

Scrum Master



- Coach e facilitador do time;
- Garante que a equipe está completamente funcional e produtiva;
- Facilita comunicação entre papéis e remove impedimentos;
- Protege a equipe contra interferências externas e excesso de otimismo;
- Assegura que o processo é seguido;
- Coordena os encontros diários, revisão e planejamento da iteração;
- Não é responsável por designar tarefas ao desenvolvedores, isso é papel do próprio time;
- Mantém o backlog do sprint (tarefas completadas, identifica eventuais problemas)
- Organiza as reuniões de 1º e 2º planejamento de sprint, diárias, revisão e retrospectiva.



Product Owner



- Representa os *stakeholders* (tem poder de tomar (para o time) decisões pelo Cliente e Usuários);
- Define os requisitos (Product Backlog);
- Apresenta e explica o product backlog para o time;
- Define as prioridades de acordo com o valor de mercado;
- Participa do Sprint Planning e Sprint Review;
- Aceita ou rejeita os resultados do trabalho;
- Elimina a confusão de múltiplos chefes, opiniões diferentes e interferência.

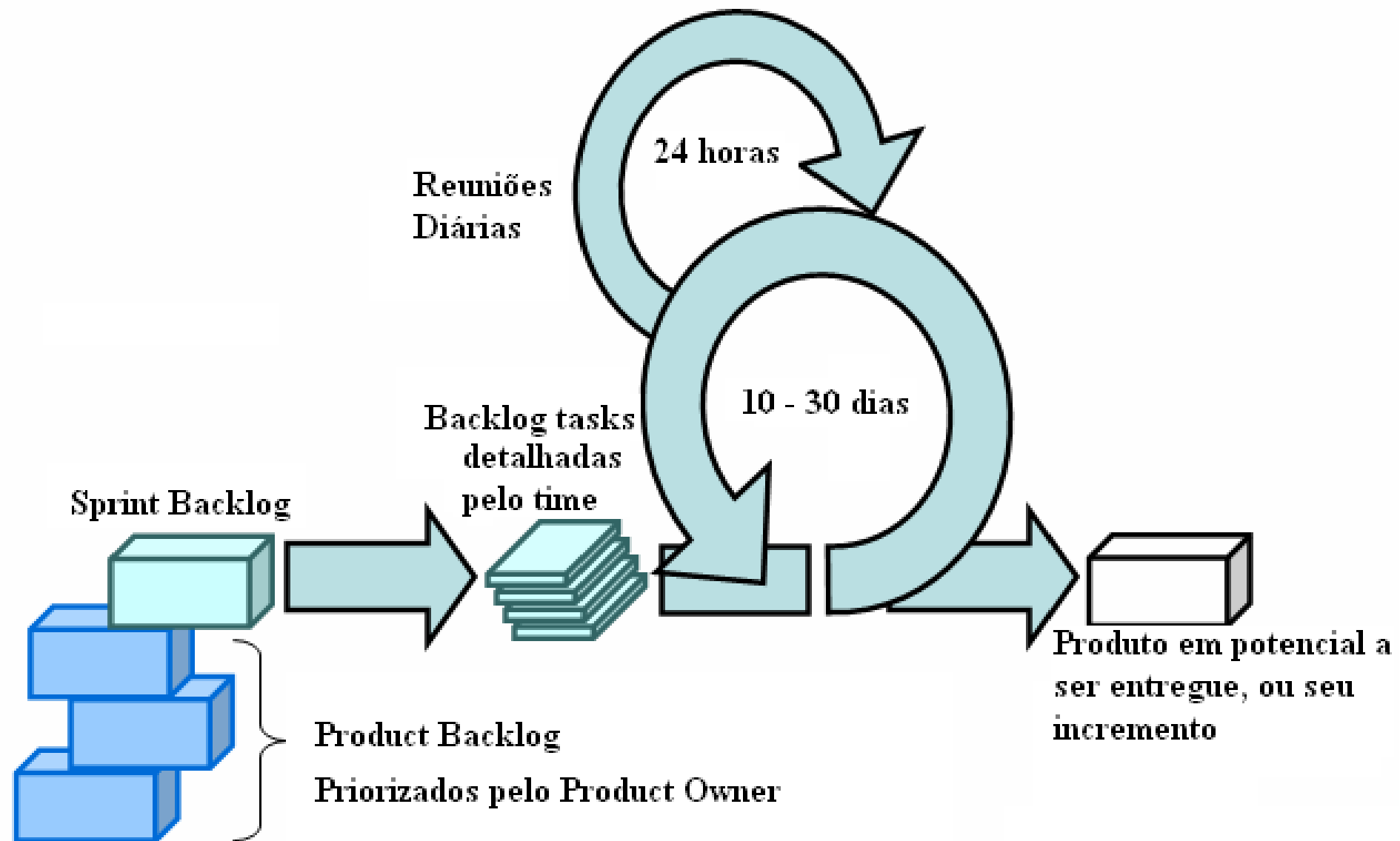


Developers

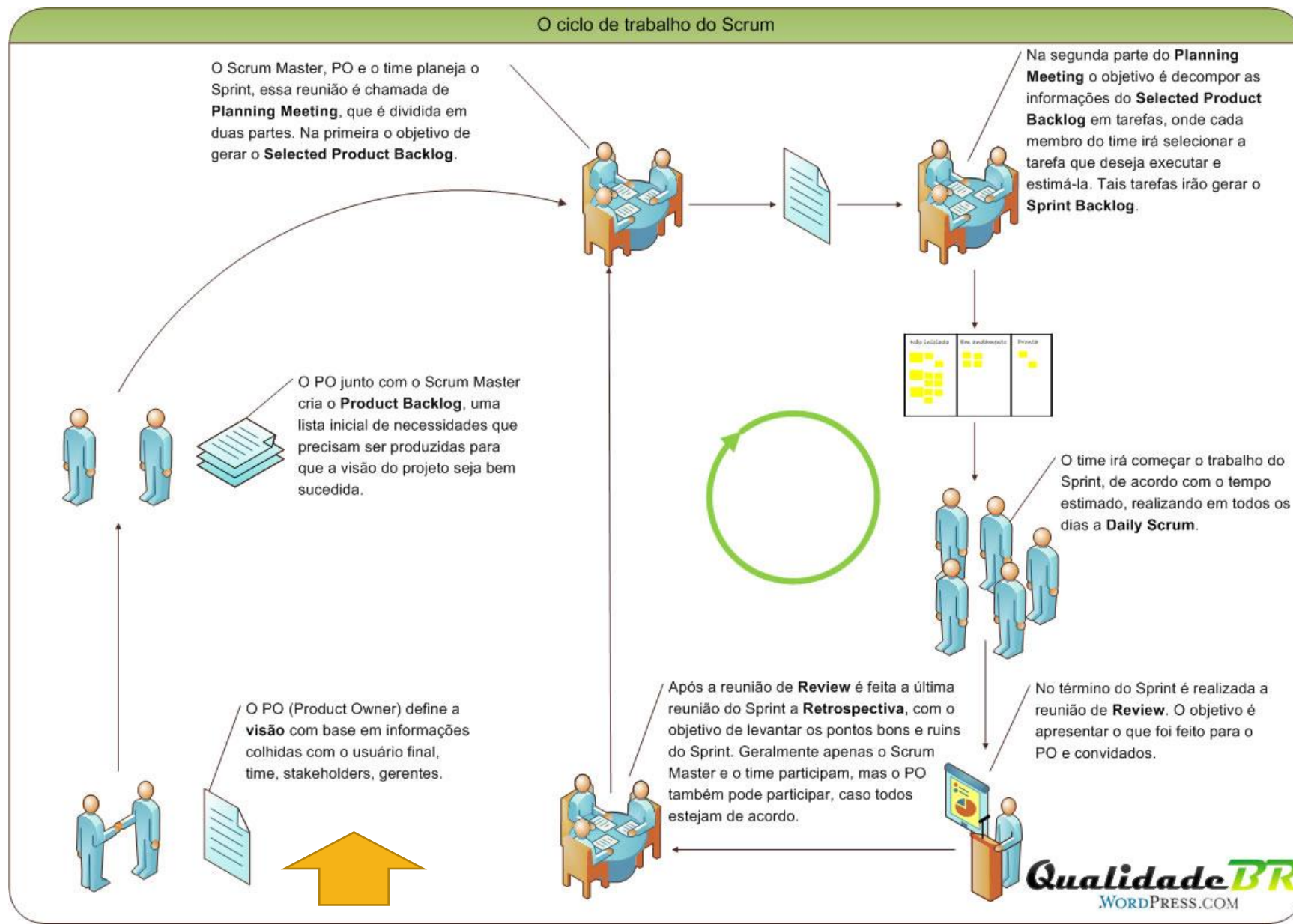


- Auto-organizado
- Sem nível hierárquico nem papéis, mas com especialidades necessárias para realizar o produto (desenvolvedores, DBA, SQA, CM...)
- Time precisa compreender a visão e os objetivos da sprint
- Completa autonomia durante a sprint
- Estão todos no mesmo barco
- Fazem de tudo para ganhar o jogo: entregar o produto!





Ciclo



TASK
DONE

Adjustment
Sat 10/10
1972

13

100



Four small cards with handwritten text: "I am a student", "I am a student", "I am a student", and "I am a student".

SPRINGS
METRICS

4 DAYS
London 1948

A photograph of a document, likely a report or presentation, featuring a bar chart with five bars of decreasing height. A yellow sticky note is attached to the right side of the chart. The text 'Grand Summary' is visible at the bottom of the page.



To Do

Installer Update

Upgrade Production Server

Database Query Profiling

Improve Retention

Merge New Engine Build

Promotion Discounts

Optimize Loading Time

Test New Workstations

Upgrade Automatic Build System

Export Item Shop List Feature

Predictive Analytics

Integrate New AntiHacking System

Improve Face Recognition

Optimize

In Progress

New UI Icons

Server Load Balancing

Item Shop Optimization

Revenue Dashboard

Add Ads to App

Detailed Server Logs

New Login Dialog

Switch to new Database

Testing

Review Digital Signature

Migrate Graphics Assets to Cloud

AI Image Recognition

Create Asset Branch

UI Redesign

Fix Automatic Build

Roll In App Parameters

Test New Performance Profiler

New Search Panel

Done

Build System Configuration

Test New

Test New

Test New

Test New

Test New

Test New

Test New

Test New

Test New

Test New

Test New

Test New

Test New

Test New

Test New

Reuniões de Estimativa

- Preparação para o planejamento da Sprint
- Estimativa formal é feita pelo time
- Moderada pelo Scrum Master



Planning Poker no Scrum

- Muito utilizado nas reuniões de estimativas;
- É uma técnica de estimativa baseada no consenso de toda a equipe;
- As estórias são apresentadas pelo product owner;
- É utilizado um conjunto de cartas com valores específicos que podem representar dias, horas ou tamanho;
- Sendo que normalmente esses valores recebem a escala de fibonacci.

<https://www.youtube.com/watch?v=J0FN4hRLsKg>

Daily SCRUM Meeting

15 minutos

Mesmo local e mesmo horário todos os dias

3 Perguntas

- O que você fez desde o último SCRUM Meeting?
- O que você vai fazer até o próximo SCRUM Meeting?
- O que está lhe atrapalhando?

Impedimento e Decisões

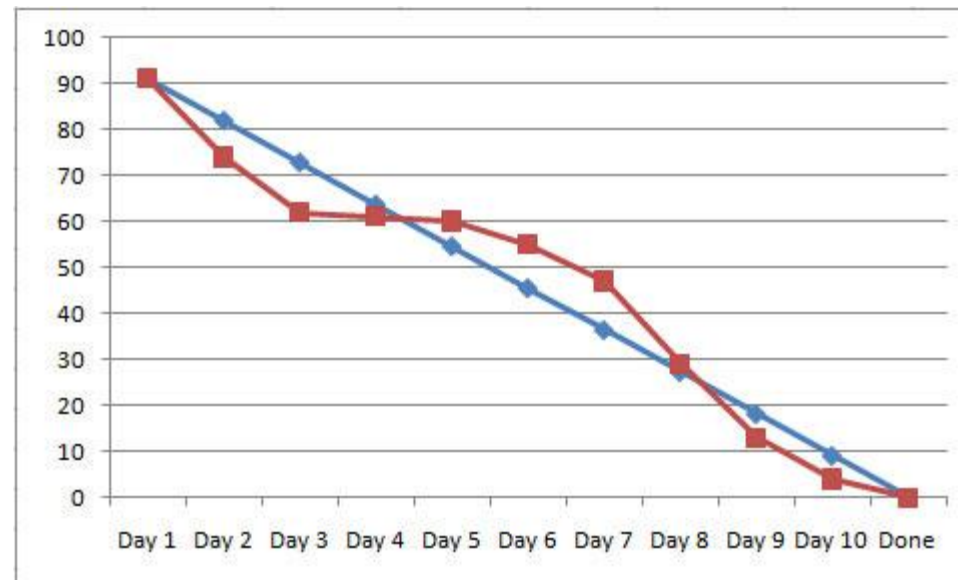


Acompanhamento

Burndown Chart

algumas pessoas
utilizam horas, outros
dias e assim por
diante!

trabalho



tempo

Documento Tradicional X Histórias de Usuários

Os profissionais da indústria que propuseram métodos ágeis propuseram uma técnica que ficou conhecida pelo nome de **Histórias de Usuários**.

História de Usuário = Cartão + Conversas + Confirmação

Conversas entre clientes e desenvolvedores

Confirmação, que é basicamente um teste de alto nível

Documento Tradicional X Histórias de Usuários

Antes de começar a escrever histórias, recomenda-se listar os principais usuários que vão interagir com o sistema

“

Como um [papel de usuário], eu gostaria de [realizar algo com o sistema]

“

Como usuário típico, eu gostaria de realizar empréstimos de livros

Como usuário típico, eu gostaria de devolver um livro que tomei emprestado

Como usuário típico, eu gostaria de renovar empréstimos de livros

Como usuário típico, eu gostaria de pesquisar por livros

Como usuário típico, eu gostaria de reservar livros que estão emprestados

Como usuário típico, eu gostaria de receber e-mails com novas aquisições

<https://engsoftmoderna.info/cap3.html>

“

Como professor, eu gostaria de realizar empréstimos de maior duração

Como professor, eu gostaria de sugerir a compra de livros

Como professor, eu gostaria de doar livros para a biblioteca

Como professor, eu gostaria de devolver livros em outras bibliotecas

<https://engsoftmoderna.info/cap3.html>

Histórias de Usuário

“

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de cadastrar novos usuários

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de cadastrar novos livros

“

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de dar baixa em livros estragados

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de obter estatísticas sobre o acervo

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos com empréstimos atrasados

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria que o sistema aplicasse multas quando da devolução de empréstimos atrasados

“

Pesquisar por livros, informando ISBN

Pesquisar por livros, informando autor; retorna livros cujo autor contém a string de busca

Pesquisar por livros, informando título; retorna livros cujo título contém a string de busca

Pesquisar por livros cadastrados na biblioteca desde uma data até a data atual

E como seriam os testes de aceitação nas histórias?

<https://engsoftmoderna.info/cap3.html>

Histórias de Usuário

- Não escreva histórias longas
- Não pense em detalhes técnicos
- Uma histórias poderá ser dividida em várias tarefas

História	Story Points	Iteração	Release
Cadastrar usuário	8	1	1
Postar perguntas	5	1	1
Postar respostas	3	1	1
Tela de abertura	5	1	1
Gamificar perguntas/respostas	5	2	1

Task Board

Updated 2 minutes ago

Filter cards

+ Add cards

Fullscreen

9 Project Backlog + ...

- RF9: Personalização de valor de taxa para minuto extrapolado ...
#9 opened by
enhancement
Sprint 2
- RF11: Fazer upgrade de ticket ...
#11 opened by
enhancement
Sprint 2
- RF12: Permitir consultar clientes e tickets a qualquer tempo ...
#12 opened by
enhancement
Sprint 2
- RF13: Geração de tickets parametrizados ...
#13 opened by
enhancement
Sprint 2
- RF14: Cancelamento de ticket emitido ...
#14 opened by
enhancement
Sprint 3
- RF15: Realizar venda/emissão de um ticket com horário personalizado ...
#15 opened by

Automated as To do

Manage

1 Sprint Backlog + ...

Poderia ter cards aqui
Added by

1 In progress + ...

Aqui entram os cards em implementação
Added by

Automated as In progress

Manage

10 Aguardando Revisão + ...

- RF5: Realizar a abertura e o fechamento do caixa ...
#5 opened by
good first issue
Sprint 1
- Exibir lista de Tickets ativos ...
#19 opened by
- RF10: Gerar um novo ticket com tempo extrapolado ...
#10 opened by
enhancement
Sprint 2
- RF7: Gerar e imprimir recibo do ticket ...
#7 opened by
Sprint 1
- RF8: Emitir relatório de fluxo de caixa diário. ...
#8 opened by
good first issue
Sprint 1
- RF6: Realizar movimentações de caixa: suprimento e sangria ...
#6 opened by
good first issue
Sprint 1
- RF3: Disponibilização de tickets ...
#3 opened by



Questão 1

Julgue o próximo item, relativos à metodologia Scrum.

Uma vez que o Scrum team é autogerenciável, com capacidade de decidir internamente como será executada a solução, cabe a ele criar e comunicar claramente os itens do product backlog.

Certo

Errado



Questão 2

O que é um quadro Scrum?

- A) Uma ferramenta para monitorar e relatar problemas do projeto.
- B) Um sistema para desenvolvimento de sistemas do projeto.
- C) Um método para priorizar requisitos do projeto com base em sua importância.
- D) É uma ferramenta visual para organizar tarefas e monitorar o andamento do projeto e acompanhar o progresso das tarefas.
- E) Um sistema para rastrear o tempo gasto em cada fase do ciclo de vida do projeto.



Questão 3

Na metodologia Scrum, os membros do time apresentam sua contribuição para o produto na etapa denominada

- A) retrospectiva.
- B) sprint planning.
- C) sprint review.
- D) burndown chart.
- E) daily.



Questão 4

Julgue o seguinte item, a respeito dos métodos e das práticas ágeis para desenvolvimento de software.

O dono do produto é responsável por garantir que os ritos do scrum sejam adotados corretamente.

Certo
Errado



Questão 5

Julgue o seguinte item, a respeito dos métodos e das práticas ágeis para desenvolvimento de software.

Uma equipe scrum é formada pelos seguintes artefatos: um dono do produto, o scrum master e a equipe de desenvolvimento.

Certo

Errado



Questão 6

Julgue o seguinte item, a respeito dos métodos e das práticas ágeis para desenvolvimento de software.

No método Scrum, o backlog da sprint é um documento entregue pela equipe de desenvolvimento e que contém os resultados alcançados durante a sprint.

Certo

Errado



Questão 7

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o propósito de um Product Backlog no Scrum.

- A) Uma lista de tarefas específicas para cada membro da equipe executar durante uma Sprint.
- B) Uma descrição detalhada de todas as atividades realizadas durante o projeto.
- C) Um registro de todas as decisões tomadas pelo Scrum Master durante o projeto.
- D) Uma lista de itens de trabalho concluídos pelos membros da equipe.
- E) Uma lista ordenada de requisitos e funcionalidades desejadas para o produto.



Questão 8

Scrum é uma metodologia ágil para o desenvolvimento de sistemas que se baseia em histórias de usuário, priorizadas em termos do valor para o cliente, com o desenvolvimento fragmentado em períodos de prazo determinado, conhecidos como sprints. Tem sido considerada uma boa estratégia, trazendo como resultado um retorno em menor tempo e com melhor avaliação por parte do cliente.

Uma das características dos artefatos definidos no SCRUM é:

- A) cada sprint dura de 2 a 4 meses;
- B) utiliza ampla documentação, definindo alto formalismo nos processos;
- C) as histórias de usuário são agrupadas e priorizadas em uma lista denominada backlog;
- D) as entregas são feitas diariamente, mesmo que os testes não tenham sido efetuados;
- E) o desenvolvimento segue o modelo clássico em cascata, com testes efetuados ao final da implementação completa do sistema.



DICAS DE LEITURA +:

SAFe - **Scaled Agile Framework**

<https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/scaled-agile-framework-safe/>

Kanban

<https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/quadro-kanban/>

ATIVIDADE +:

Criar contas em:

<https://trello.com/pt-BR>

<https://github.com/>